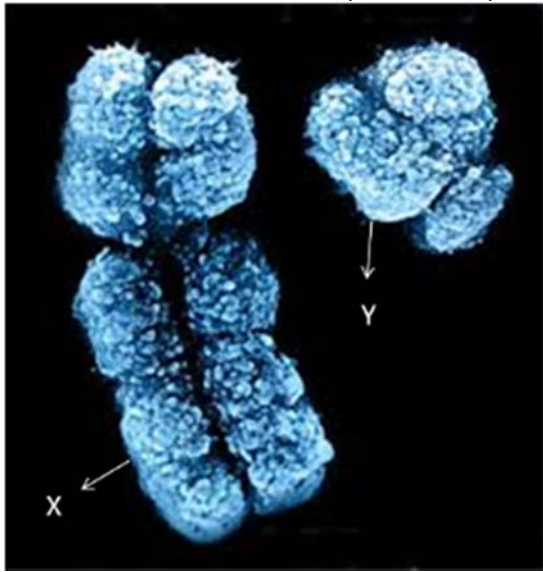


Sexed semen (Hindi)



“सैक्सड सीमन : पशु प्रजनन के क्षेत्र में विज्ञान का चमत्कार”

जैसा कि हम जानते हैं, वीर्य (सीमन) में दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं : वाई क्रोमोसोम धारक शुक्राणु और एक्स क्रोमोसोम धारक शुक्राणु। जब नर का वाई क्रोमोसोम धारक शुक्राणु मादा के अण्डे से मिलता है तो नर पशु का जन्म होता है। इसके विपरीत जब नर का एक्स क्रोमोसोम धारक शुक्राणु मादा के अण्डे से मिलता है तो मादा पशु का जन्म होता है।

एक्स क्रोमोसोम का आकार और इसमें उपस्थित डी. एन. ए. की मात्रा वाई क्रोमोसोम की तुलना में ज़्यादा होती है इसलिए **फ्लोसाईटोमीटरी तकनीक** के माध्यम से वीर्य में उपस्थित एक्स और वाई क्रोमोसोम धारक शुक्राणुओं को अलग किया जा सकता है।

एक्स और वाई क्रोमोसोम

एक्स क्रोमोसोम वाले वीर्य के प्रयोग से मादा पशुओं का उत्पादन होता है और वाई क्रोमोसोम वाले वीर्य के प्रयोग से नर पशुओं का उत्पादन होता है। सीमन की सैक्सिंग (सैक्सड सीमन) से मन चाहे लिंग (नर या मादा) के पशुओं का प्रजनन सम्भव हो गया है। इस विधि की सत्यता लगभग 90% है।

सभी पशुपालक दूध उत्पादन के लिये केवल मादा पशुओं के जन्म की कामना करते हैं क्योंकि नर पशु उनके व्यवसाय में कोई योगदान नहीं देते। ऐसी स्थिति में सैक्सड

सीमन के प्रयोग से किसान मादा पशुओं (गायों) का उत्पादन कर सकते हैं। सैक्सड सीमन अब व्यापक रूप से उपलब्ध है और भारत में भी आयातित सैक्सड सीमन का प्रयोग बेहतर बछिया प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। पुल्लिंग वीर्य के रूप में सैक्सड सीमन का उपयोग लगभग न के बराबर है।

सैक्सड सीमन के लाभ :

- इसके प्रयोग से केवल बछियों का जन्म होता है अतः दूध के उत्पादन में वृद्धि होती है और किसान को बछड़ों के लालन-पालन पर बेकार का खर्च नहीं करना पड़ता। हमारी परिस्थिति में सैक्सड सीमन के प्रयोग से अधिक लाभ होगा।
- अधिक बछियों के जन्म से किसान के पास अधिक संख्या में दूध देने वाली गायें उपलब्ध रहेंगी।
- किसान को बाहर से गायें नहीं खरीदनी पड़ेंगी जिससे बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी।
- सैक्सड सीमन से गाभिन बछियों में प्रसव के दौरान कठिनाई नहीं होती। अतः इसका प्रयोग बछियों में अधिक उपयोगी है।
- इसके अलावा गायों में भी कठिन प्रसव से राहत मिलती है।

सावधानियाँ :

- पाराम्परिक वीर्य की तुलना में सैक्सड सीमन में शुक्राणुओं की संख्या (लगभग 2 मिलियन प्रति डोज) बहुत कम होती है अतः इसके प्रयोग से गर्भाधारण की सम्भावना पाराम्परिक वीर्य से लगभग 10 -15% तक कम होती है। इसका प्रयोग उन क्षेत्रों में अधिक लाभकारी है जहाँ कृत्रिम गर्भाधान (कृ.ग.) का काम अच्छा चल रहा है।
- स्वस्थ एवं सामान्य रूप से गर्मी में आने वाली जवान बछियों में इसके प्रयोग से आपेक्षित नतीजे मिलते हैं।
- सैक्सड सीमन की कीमत पाराम्परिक वीर्य की तुलना में कई गुनी अधिक है अतः कुशल एवं अनुभवी कृ.ग. टेक्नीशियन ही इसका प्रयोग गर्मी के लक्षण देखकर सही समय पर करें तो अच्छा है।

सारांश :

सैक्सड सीमन आनुवंशिक रूप से बेहतर और लाभदायक होता है। इसकी कीमत भी पाराम्परिक वीर्य की तुलना में अधिक है। इसमें शुक्राणुओं की संख्या लगभग 2 मिलियन

प्रति डोज है अतः अनुभवी कृ.ग. टैक्नीशियनो को ही इसका प्रयोग करना चाहिए। कुंवारी बछियों में सैक्सड सीमन के उपयोग से अधिक लाभ मिलता है। इसके उपयोग से केवल बछियों का जन्म होता है और प्रसव के समय कठिनाई नहीं होती। हमारे देश के किसानों के लिये सैक्सड सीमन का इस्तेमाल बहुत उपयोगी और लाभदायक साबित होगा।